PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Architecture et Administration du Noyau Linux

06-40 PSE 25-27 1-3 Architecture et Administration du Noyau Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture Linux est de type monolithique modulaire, ce qui permet d'intégrer les fonctions essentielles tout en chargeant dynamiquement des pilotes sous forme de modules.
2. Le VFS fournit une interface générique aux applications en utilisant des structures comme l'inode pour les métadonnées et la dentry pour l'association nom/inode.
3. La sécurité et la stabilité sont assurées par le contrôle des appels systèmes et peuvent être renforcées par le live patching pour appliquer des correctifs sans redémarrage.

Concepts généraux du noyau

Notion	À retenir
Rôle et architectures	Gère les ressources et la stabilité. **Monolithique** (performant mais risqué), **Micro-noyau** (sécurisé mais lent) ou **Monolithique modulaire** (Linux : performance + modules).
Caractéristiques Linux	Fonctionne sur **x86** ou **ARM** (**portabilité**), de l'embarqué au supercalculateur (**évolutivité**) et code sous licence **GPL** (**ouverture**).
Gestion des ressources	Processus via **ordonnanceur** (**CFS** ou **RT**), mémoire (**pagination**, **swap**) et périphériques via **pilotes** (intégrés ou modules).
Système de fichiers (VFS)	Interface unifiée pour `open` ou `read`. Structures : **inode** (métadonnées), **dentry** (noms) et **superblock** (infos globales).
Sécurité et cycle de vie	Sécurité par contrôle des **appels systèmes**. Versions : **Mainline**, **Stable** (corrections) et **LTS** (long terme).

Comparaison des architectures de noyau

	Architecture Monolithique	Architecture Micro-noyau
Organisation	Toutes les fonctions dans un seul bloc	Services isolés en espace utilisateur
Performance	Offre performance et vitesse	Communication plus lente entre composants
Fiabilité	Erreur de pilote peut compromettre le système	Plus de sécurité et de robustesse

Préparation et compilation du noyau

Notion	À retenir
Objectifs et préparation	Justification : matériel spécifique, performances, sécurité ou fonctionnalités expérimentales. Nécessite sources de **kernel.org** et outils : `gcc`, `make`, `libncurses-dev`, `libssl-dev`.
Configuration et compilation	Interfaces : `make menuconfig` ou `make oldconfig`. Ajuster processeur, systèmes de fichiers et réseaux. Compilation via `make` (souvent parallélisée).
Installation et gestion	Copie noyau et **initrd** dans répertoire de démarrage + mise à jour **GRUB**. Modules stockés par version. Conserver un noyau stable précédent.

Administration du noyau Linux

Notion	À retenir
Modules et paramètres	Modules chargés/déchargés **à chaud** (pilotes sans redémarrage) ; paramètres exposés par les systèmes de fichiers virtuels, modifiés en temps réel par `sysctl` (routage, swap).
Mises à jour et diagnostic	Mises à jour indispensables (failles, matériel) ; `dmesg` lit le tampon circulaire des messages du noyau (pannes, pilotes).
Optimisation et sécurité	Priorités CPU, **Hugepages**, ordonnanceur d'E/S ; veille **CVE**, **live patching** ; supervision fine avec `perf` ou **eBPF**.

Outils d'administration et de diagnostic

Commande	À quoi ça sert
`wget https://kernel.org/...`	télécharger les sources
`make menuconfig / make oldconfig`	configurer (interface texte / config existante)
`make -j$(nproc)`	compiler avec tous les cœurs
`modprobe module`	charger un module avec ses dépendances
`sysctl`	routage IP, swappiness sans redémarrage
`dmesg`	messages du noyau (diagnostic matériel)
`uname -r`	version du noyau active
`echo deadline > /sys/block/sdX/queue/scheduler`	changer l'ordonnanceur disque à la volée
`canonical-livepatch`	correctifs à chaud (Ubuntu)

Pièges et confusions

- ⚠ Croire qu'une erreur dans un pilote au sein d'un noyau monolithique n'affecte pas la stabilité globale du système.
- ⚠ Oublier que l'absence de librairies comme libssl-dev ou libncurses-dev provoque l'échec de la compilation.
- ⚠ Penser qu'une configuration trop restrictive lors de la compilation n'a pas d'impact sur le démarrage du système.
- ⚠ Négliger l'installation de plusieurs versions de noyaux, ce qui empêche de revenir en arrière en cas de problème.
- ⚠ Ignorer qu'une faille de sécurité non corrigée peut offrir un accès root complet à un attaquant.

Sigles et définitions

Kernel Couche logicielle fondamentale assurant l'interface entre le matériel et les applications.

Module Fichier objet avec l'extension .ko permettant d'ajouter une fonctionnalité sans recompiler le noyau.

CFS Ordonnanceur par défaut visant à distribuer le temps processeur de manière équitable.

Inode Structure du VFS représentant un fichier ou un répertoire et contenant ses métadonnées.

Syscalls Seule porte d'entrée permettant aux applications d'accéder aux fonctions critiques du noyau.

eBPF Mécanisme permettant de charger des programmes légers dans le noyau pour l'analyse en temps réel.

task_struct Structure représentant un processus : état, PID, priorités.

Dentry Entrée de répertoire associant un nom de fichier à son inode.

Auto-test

1. Quelle est l'extension d'un fichier module ?
2. Quel outil permet de lire le tampon circulaire des messages du noyau ?
3. Quelle structure représente un programme ou un processus ?
4. Quel mécanisme permet de décharger la mémoire vive sur le disque dur ?
5. Quelle technologie permet d'appliquer des correctifs sans redémarrer le serveur ?

Réponses : **1.** .ko · **2.** dmesg · **3.** task_struct · **4.** Le Swap · **5.** Le Live Patching

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.